

钱学森智库：服务国家的系统工程

——专访中国航天系统科学与工程研究院院长薛惠锋

本报记者 白乐

薛惠锋，系统工程与管理科学专家，中国航天系统科学与工程研究院院长兼党委副书记、教授、博士生导师，历任中共西安市委副秘书长，中共中央办公厅法规室副主任，全国人民代表大会环境与资源保护委员会调研室副主任、法案室主任，中央专项“口述钱学森工程”办公室主任等职，兼任中央军委科技委某两个领域专家组专家，军队科学技术奖励评审专家库专家，中国系统工程学会副理事长，中国社会经济系统分析研究会副理事长，西安交通大学钱学森学院名誉院长等职。

他致力于国家治理现代化方面的行政与研究，传承和发展钱学森系统工程等科学思想，公开发表学术论文 400 余篇，出版著作《系统工程思想史》《钱学森智库思想》《数据安全与国家发展》等近 30 部，主持完成科研项目 80 余项，获国家级、省部级等奖项 34 项。

今年以来，几期“钱学森论坛”分别在北京、上海、内蒙古等地相继召开。每期论坛有数百名至千名党政军企的专家共聚一堂，探讨“钱学森智库”对接雄安发展、推进网信军民融合、助推少数民族军民融合的中国梦等议题。同时，“口述钱学森工程”近年来的重要成果《国魂——助中国傲立世界的钱学森》于今年 4 月首次发布。

作为多期钱学森论坛的主办方及“口述钱学森工程”的实施单位，中国航天系统科学与工程研究院（又称中国航天科技集团第十二研究院，以下简称“十二院”）正是钱学森所开创的中国系统工程学派的发源地与学术摇篮。如今，它致力于打造“钱学森智库”，支撑航天、服务国家，成为军民融合产业发展的抓总单位。

钱学森离开我们已近 8 年。他的思想光辉、精神风范和他所奠基的中国航天事业、所开拓的中国系统工程学派依旧历久弥新。那么，钱学森的归国曾如何改变中国航天的命运？他毕生所追求的系统工程思想于我国国家建设和社会发展有着怎样的意义？“钱学森智库”的源起与建设又是怎么回事？……带着这些问题，记者于近日专访了长期致力于传承和发展钱学森系统工程思想的十二院院长、“钱学森智库”负责人薛惠锋教授。

矢志科学 名扬美国

《中国社会科学报》：薛院长，您作为钱学森系统工程思想的继承人，对钱学森的科学技术体系有着深刻理解。我们知道，钱学森远赴重洋的求学历程可以视为他火箭生涯的重要开端。您可否先从他的这一段经历谈起？

薛惠锋：有人说，伟人和大师几百年甚至上千年才出一个。作为杰出的科学家和伟大的思想家，钱学森是真正的一代宗师，在中国百年难遇。

钱学森从小就矢志科学、胸怀祖国，为了更好地学习西方先进的航空理论和技术，他于 1935 年远赴美国，师从加州理工学院导师冯·卡门。冯·卡门是美国工程力学大师、世界空气动力学的权威。他曾这样回忆与钱学森的初次见面：“眼前的这个年轻人异常准确地回答了我所有的问题。他思维敏捷，富于智慧，顿时给我以深刻印象。他的这种天资是不常遇到的。”

1936 年，冯·卡门的几位得意弟子自发成立了“火箭俱乐部”，钱学森是核心成员。正是这个小组，成了美国军方一支强大的人才储备力量。1943 年，出于反法西斯战争的需要，美国军方决定研

制实战导弹,慎重委托钱学森负责“核火箭发动机推动导弹”这一重大课题的研究。同年11月,钱学森与马林纳一起提出了三种火箭(导弹)的设计方案,这份报告为美国20世纪四五十年代成功研制对地导弹和探空火箭奠定了基础。1950年,他提出了火箭旅客飞机概念和关于核火箭的设想,这就是后来美国航天飞机的雏形。他因此而名声大震,《时代》杂志以他的演讲照片作为封面。

《中国社会科学报》:如此说来,钱学森在美国期间的杰出学术表现,可以说是为加速世界反法西斯战争的胜利,为推动人类和平进步作出了贡献!

薛惠锋:是的。钱学森属于中国,也属于世界。他的许多前瞻性观点使其在美国享誉一时,享有极高的社会地位。《洛杉矶时报》称他为“世界最顶级的火箭专家之一”、“喷气推进领域最热门的科学家”。《纽约时报》称他为“有价值的中国科学家”、“美国火箭领域最有天分的科学家”。钱学森在火箭与航空领域作出的重要贡献,使反法西斯战争中的美国成为世界第一流军事强国。美国专栏作家米尔顿·维奥斯特曾写道,冯·卡门是空气动力学领域独一无二的大师,而钱学森的名望仅在他一人之下。钱学森是帮助美国成为世界一流军事强国的科学家银河中的一颗明亮的星。

献身伟业 功勋卓著

《中国社会科学报》:后来钱学森是如何踏上归国之路的呢?

薛惠锋:在新中国成立前夕,中国共产党派专人动员钱学森回国参与新中国的建设。然而,“麦卡锡主义”在美国掀起了一场声势浩大的反共排外运动,在随之而来的“大清查”中,钱学森不幸受到牵连。

美国军方担心一旦钱学森回到中国,他的技术和知识会为苏联所用,因此严禁他回国。钱学森遭到了长达5年的监视和软禁。在被软禁期间,钱学森没有消磨掉自己的天赋,而是迅速调整心态,坚持科学研究。一部40万字的《工程控制论》在这一时期完成。这本著作正是他后来所钟爱的系统工程事业的奠基之作。它被翻译成多种版本,具有里程碑式的意义。

1955年6月,钱学森想办法将希望回国的信件转给了中国政府。在中国政府的严正交涉和多方营救下,钱学森于三个月后终于踏上了横渡太平洋的归国之旅。

钱学森之子、十二院钱学森决策顾问委员会主任委员钱永刚教授在口述钱学森的归国之路时,曾深情回忆道:“父亲的大手牵着我的小手,和妈妈、妹妹一起登上了‘克利夫兰总统号’邮轮。我那时才7岁,还不可能理解‘回国’的意义……我们在船上的舱室是三等舱,很小。后来才知道,原来轮船公司秉承当局的意愿,以‘头等舱的票已经售完’为理由,想阻止父亲回国。但父亲在困难和障碍面前,从来不会回头,他毅然决然地带着我们踏上万里归途。还是同船一位有侠义之心的美国女权运动领袖,得知我们全家挤在狭小的三等舱中,出面和船长交涉。她愤然说:‘你们就让这位世界著名的科学家住在三等舱吗?’我们这才住进了头等舱。”

晚年钱学森曾回忆道:“我为什么要走回归祖国这条道路?我认为道理很简单——鸦片战争近百年来,国人强国梦不息,抗争不断。革命先烈为兴邦,为了炎黄子孙的强国梦,献出了宝贵的生命,血沃中华热土。我个人作为炎黄子孙的一员,只能追随先烈的足迹,在千万般艰险中,探索追求,不顾及其他。”

周恩来总理曾表示:“中美大使级谈判历时15年,没有实质效果。但我们要回了一个钱学森,会谈是值得的、有价值的。”美国的一些有识之士深知钱学森的分量,他们得知钱学森归国后叹息道:“放钱学森回中国是美国政府做过最蠢的事。”

《中国社会科学报》:钱学森回国时中国正处在特殊的历史时期,中国航天要实现从无到有、从小到大的发展,一定面临着难以想象的诸多技术难关。

薛惠锋:是的,当时很艰难。钱学森归国后,面对经济一穷二白、工业基础薄弱、科研条件落后、专业技术人才匮乏的条件,开创了一套既有中国特色,又有普遍科学意义的系统工程管理方法与技术。这其中,包括“总体协调、系统优化”的最佳原则,也包括“一个总体部、两条指挥线、科学技术委员会制”的管理模式。这使得中国航天能够利用很少的投入、很短的时间,将成千上万的人有效地组织起来,实施了系统复杂、技术密集、风险巨大的大科学工程,包括“两弹一星”、“八年

四弹”。而这是在几乎没有第二个人具备导弹研制经验的情况下完成的。这好比把人民解放军大兵团作战的方法,用到了国防建设上。这是航天精神的奇迹,更是系统工程的奇迹。可以说,没有这套系统工程的思想方法,就不会有中国航天的飞跃式发展。

钱学森为中国航天作出了“筚路蓝缕、以启山林”的开创性贡献,为“导弹自主”、“两弹结合”、“卫星上天”发挥了无可替代的关键性作用,为打造战略威慑力量、实现强国兴军目标,立下了不可磨灭的功勋,让一个曾经缺钙的民族挺起了脊梁,在茫茫宇宙为中国人标注了迈向太空的高度。

然而,这样一位伟大的人民科学家,当国人对他尊称“导弹之父”时,却遭到了他的反对。他认为像导弹航天这样的“大科学”,远不是爱迪生时代的科学;爱迪生可以一个人在实验室里搞发明创造,而导弹航天是一项成千上万人的事业,没有党的领导,没有集体的大协同是谁也干不成的。他认为自己只是恰逢其时,回到祖国,做了该做的工作;他只是党领导下的这个集体中的千分之一、万分之一。

在被授予“国家杰出贡献科学家”荣誉称号时,钱学森回忆起了自己人生的三次激动:第一次激动是他的导师冯·卡门对他说“你在学术上已经超过我了”;第二次激动是他成为了一名正式的中国共产党党员;第三次激动是中央组织部将他与雷锋、焦裕禄、王进喜、史来贺等人定为优秀共产党员的代表。

打造智库 报效国家

《中国社会科学报》:我们知道,钱学森晚年的学术工作在十二院的前身之一航天 710 所完成,这也造就了十二院与钱学森系统工程思想的深厚渊源。可否介绍一下他当年的工作情景?

薛惠锋:20 世纪 70 年代后期,钱老从一线工作回到学术理论研究中。他根据周恩来的建议,将从事航天科研生产管理的经验和工程控制论的思想加以提炼总结,并推广到社会领域。从 1986 年开始,钱学森在原航天工业部 710 所开创并长期主持“系统学讨论班”,提出了“从定性到定量的综合集成方法”。系统学讨论班持续了 7 年半的时间,钱学森每次都亲自参加,风雨无阻,并在每次讨论的最后作总结与评述。讨论班吸引了全国各地不同领域的专家学者参加,如经济学家薛暮桥、马宾,数学家吴文俊,航天专家栾恩杰等,在全国范围内掀起了研究系统工程的热潮,可谓盛况空前。讨论班为创建系统科学体系起到了重要作用,使系统工程思想辐射到全国各地、诸多领域,培养了一大批系统工程研究和实践人才。在谈到系统学讨论班时,钱永刚教授说:“钱学森晚年最大的两个亮点思想——系统学和从定性到定量的综合集成方法,都是在航天 710 所完成的,这里是诞生辉煌成就的地方。”

这即是钱学森智库的历史源头——钱学森运用其在美国 20 年奠基、在中国航天 28 年实践及在十二院学术研究所形成的系统工程理论,建立了一整套方法工具体系。这套方法已应用到国家建设的方方面面,至今仍对国家治理体系和治理能力的现代化发挥着重要作用。

1991 年 3 月,钱学森结合“两弹一星”研制中“总体设计部”的成功经验,向当时的中央政治局常委汇报了关于建立“国家总体设计部”、对国民经济和社会发展进行顶层设计的建议,受到党和国家领导人的高度重视,并组织了专题研究。虽然这一建议在钱老生前没能实现,但在新的历史时期,中央全面深化改革领导小组的一项重要职责,就是负责改革的顶层设计。

钱学森领完“国家杰出贡献科学家”荣誉奖后这样说道:“‘两弹一星’工程所依据的都是成熟的理论,我只是把别人和我经过实践证明可行的成熟技术拿过来用,这个没有什么了不起,只要国家需要,我就应该这样做。系统工程与总体设计部思想才是我一生追求的。它的意义,可能要远远超出我对中国航天的贡献。”

《中国社会科学报》:作为钱学森系统工程思想的第一传承者,十二院当前的一大使命是打造“钱学森智库”。那么,其队伍是怎样组成的?“钱学森智库”又是如何支撑国家决策的?

薛惠锋:十二院着力打造三支人才队伍致力于“钱学森智库”建设:由 80 余名两院院士、高级将领、高层领导、知名企业家组成的钱学森决策顾问委员会;由 150 余名长江学者、千人计划专家、国家杰出青年专家组成的钱学森创新委员会;由多学科博士后等组成的创新团队,奠定了“开放型、

创新型、协同型”的坚实队伍基础。

十二院不断传承和发展“钱学森智库”理念,将系统工程方法、理论、技术开创性地运用于价格政策、粮食补贴、计划生育、金融工程、三峡工程、载人航天、沙草产业等诸多领域。

例如,十二院率先将系统工程运用于国家宏观经济、人口政策,有效支撑了国家重大决策,并因此获得国家科技进步一等奖;通过深度挖掘各类航天及国防重大情报信息,打造了一系列高端情报品牌,以日报、月报、年报、专报等形式向中办、国办、军办等决策机关报送内参;支撑了《中国的航天》白皮书,航天和国防科技工业“十一五”、“十二五”、“十三五”规划,“国家民用空间基础设施中长期发展规划”的编制和论证工作;作为载人航天一期工程的原始创新单位之一,提出了采用飞船的方案建议并得到国家采纳,奠定了我国载人航天“三步走”发展战略的坚实基础。这些都是“钱学森智库”在国家治理层面所发挥的重要作用。

另外,十二院以钱学森“开放的复杂巨系统理论”为基础,基于系统工程的基本框架,运用现代信息技术手段,构建了“钱学森智库”六大体系、两个平台,即“思想库体系、专家库体系、情报库体系、模型库体系、网络和信息化体系、决策支持体系”,“机器平台、指挥控制平台”,致力于解决经济社会发展的“重大战略、重大政策、重大工程、重大项目”等复杂性问题的实现,实现系统从“不满意状态”到“最满意状态”的跨越提升。

口述历史 再现光辉

《中国社会科学报》:2014年4月,十二院开始实施中央专项“口述钱学森工程”,两年后在此基础上进一步拓展实施“群星灿烂工程”。作为这两项工程的负责人,请您介绍一下其启动背景及进展情况。

薛惠锋:“书不尽言,言不尽意”,虽然市面上已有一些记录钱学森的公开出版物,但钱学森的许多深刻思想和高风亮节只有与他直接接触过的人才能真正理解和感受。钱老离我们远去已近8年,与他曾经共事过的专家也大多年事已高,许多记忆会因为他们的离去而永远消失。

在中央当前高度重视党史资料征集工作的大背景下,中共中央党史研究室与中国航天科技集团公司自2014年起联合组织实施“口述钱学森工程”,并委托十二院具体实施。

项目组通过座谈、走访、听取报告等方式,访谈了数百位专家,包括钱学森的亲友及身边工作人员、航天及国防界专家、系统工程及科学界专家。“口述钱学森工程”得到了老一辈科学家的高度关注,尤其是与钱老曾经共事、学习、研究的一批科学家的大力支持。陈大亚、陈中青等多位航天老专家自发组成了“钱学森与中国航天”课题组。他们对项目组说:“要站在整个民族的高度来看待和开展‘口述钱学森工程’这项工作。”国防科技大学的汪浩将军曾说:“接受‘口述钱学森工程’的访谈是我2014年遇到的一件喜事。”为了那次访谈,他准备的材料就写了三个记事本。钱学森堂妹钱学敏教授对项目组说:“你们做的这件事情非常好,很有意义!钱学森的事迹我三天三夜也说不完。”

项目组也拍摄了钱学森曾经工作和生活过的地方外景,包括国防部五院旧址、中科院力学所办公室、国防部五院办公室、北京大学风洞实验室、上海浦东老港基地、安徽603基地等,拍摄了钱学森在中关村的宿舍和航天大院的宿舍、各单位建立的钱学森塑像和展览。多个遗址很快就要拆迁,这项工作及时抢救了一部分史料。

项目组还收集了钱学森的手稿、信件、照片、录像和录音,整理了与钱学森有关的各类出版物,包括钱学森在系统学讨论班的发言录音,钱学森书信、钱学森生前手稿、相关文集及研究专著近百份,初步建成了关于钱学森的权威资料库。

两年后,我们正式启动了“群星灿烂工程”,成立了专门的工作队伍,在“口述钱学森工程”基础上进一步挖掘整理老一辈科学家的学术思想、品质风范。此前各项工作正在组织和进行当中,取得了许多积极的成效。《祖国不会忘记——献给共和国的脊梁们》大型画册作为此项工程的重要成果于2016年10月发行,通过文字回忆和不少首次公布的老照片记录了已故的以钱学森为代表的23位航天元勋的风采。

两项工程得到了全国政协、中国科学院、总装备部、国防科工局、中国系统工程学会等社会各界的支持。这些成果对还原当时科学发展过程中重大事件的原貌意义重大。它们将成为历史和明证,为以后的研究和宣传教育提供生动、真实的珍贵史料。

多措并举 传播思想

《中国社会科学报》:除此以外,十二院还通过其他一系列举措传承并传播钱学森系统工程思想。可否详细介绍这些举措?

薛惠锋:2015年11月,受中央组织部等单位委托,十二院在人民大会堂隆重举行了纪念钱学森同志归国60周年大会。2016年,为纪念中国航天事业创建60周年和钱学森诞辰105周年,于4月24日中国首个航天日出版了纪念钱学森的专著《丰碑》,12月主办了纪念钱学森同志诞辰105周年座谈会。此外,这一年,十二院与世界权威期刊Science联手打造的《系统工程在中国的兴起》(The Rise of Systems Engineering in China)专刊正式发行,旨在让世界人民了解钱学森事迹,面向全球阐发中国理论;与央视国际频道CCTV4联合拍摄了《国家记忆》“钱学森与中国航天”七集纪录片,并在纪录片剧本基础上组织编写了《脊梁——献给钱学森和他的战友们》。

十二院还通过出版《重读钱学森》《国魂——助中国傲立世界的钱学森》等著作,走出一条让更广泛读者了解这位为民族复兴、祖国强盛、人民幸福作出卓越贡献的人民科学家的路子。今年,《重读钱学森》还入选了公安部机关党委推荐书目。

十二院也举办了多期具有高知名度的“钱学森论坛”,每期有数百位或上千名党政军高层领导、院士、专家、知名企业家及国外学者参与,旨在打造一个跨军民、跨地域、跨行业、跨学科的思想集成。

此外,十二院在西安交通大学创办了钱学森学院和“航天菁英班”,与浙江、内蒙古、山东、安徽等地有关市县的中小学共建了钱学森班,以传承钱老精神、传播系统思想的国家力量。

《中国社会科学报》:最后,结合钱学森智库建设经验,您认为对于提升中国特色高端智库竞争力,最关键的是什么?

薛惠锋:“这是一个最好的时代,也是一个最坏的时代。”狄更斯《双城记》中的开头语可用来贴切地描述当前时代的矛盾性。在新的历史条件下,如何去推动跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨行业的智慧集成,对中国智库建设至关重要。必集大成,才能得智慧——“钱学森大成智慧教育”的理念是对智库中“智”的最好诠释。

今天,我们对钱学森最好的纪念,就是继承他的宝贵精神,力争在每一段奋进的征程,抓住每一个关键时刻,发挥我们每一个人不可替代的关键作用,在实现“两个一百年”奋斗目标的接力赛中跑好属于我们的这一棒。

中央领导说过,如果现在国家能够再引进一个、哪怕是半个像钱学森这样的人,都能打开社会发展的新局面。直到今天,“钱学森之问”仍然拷问着我们,让我们思考“怎样才能出第二个像钱学森一样的大师”,超越他至今无人逾越的高度。我想,这就是钱学森精神的根本所在。